

Q & A

แนวข้อสอบ 3 ım. = 180 นาที

"กรอกเป็นตัวเลข"

10 ข้อ

1 ım.

① เวกเตอร์

② กราฟ

③ ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น

คาร์บอน

แก๊ส

แก๊สออกไซด์

15 นาที

④ Dot Product, norm, ฯลฯ 5 นาที

⑤, ⑥ ปฏิบัติการเวกเตอร์ 10 นาที

⑦ เป็นอิสระเชิงเส้น น้อยกว่ากับก.เชิงเส้น 10 นาที

⑧ เมทริกซ์มาตรฐานของก.แปลงเชิงเส้น 10 นาที

⑨ ก.แปลงเชิงเส้นมีดีเทอร์มิแนนต์ 10 นาที

⑩ ค่าเงา: จงกับเวกเตอร์เฉพาะ 20 นาที

มีประตูตาชั่ง
เครื่องคิดเลขนี้



Q & A

④ Dot Product, Norm, ๒๒
๕ ๔๕

พัททอรัส

๒๒ Norm

$$\begin{aligned}(a) u \cdot v &= (-1)(1) + (1)(-3) + (-2)(-2) \\ &= (-1) + (-3) + (4)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(b) u \cdot u &= (-1)(-1) + 1 + (-2)(-2) \\ &= 1 + 1 + 4 \\ &= 6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(c) \|u\|^2 &= (-1)^2 + 1^2 + (-2)^2 \\ &= 1 + 1 + 4 \\ &= 6\end{aligned}$$

๒๒ ๒๒

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{u \cdot v}{\|u\| \cdot \|v\|} \\ &= \frac{3(-2) + 1(4)}{\sqrt{3^2 + 1^2} \cdot \sqrt{(-2)^2 + 4^2}} \\ &= \frac{-6 + 4}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{20}} \\ &= \frac{-2}{10\sqrt{2}}\end{aligned}$$

$$\cos \theta = \frac{-1}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{10} = \arccos^{-1}\left(\frac{1}{5\sqrt{2}}\right)$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{5\sqrt{2}}\right)$$

1

2

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$